1. Предисловие

Определение. *Дробно-рациональным уравнением называется уравнение, в котором происходит деление на переменную величину.*

Пример:

$$\frac{1}{x} = 5; \qquad (*)$$

Переменная величина, как мы знаем, может принимать различные значения, а потому в дробно-рациональных уравнениях есть очень большая опасность в виде деления на ноль.

В данном типе задач впервые появляется понятие *области определения функции*. Коротко, область определения функции (дальше ОДЗ – «область допустимых значений переменной величины») – это все те значения переменной величины x, которым соответствуют (для которых существуют) значения функции $y = f(x)$.

Упражнение 1*. Подумайте, какие значения переменной x входят (и какие не входят) в область допустимых значений следующих функций. То есть подумайте, каким значениям переменной x можно сопоставить соответствующие им значения $f(x)$ (а каким нельзя):*

$$f_1(x) = -\frac{23}{x};$$

$$f_2(x) = \sqrt{18x};$$

$$f_3(x) = \frac{2}{\sqrt{x}};$$

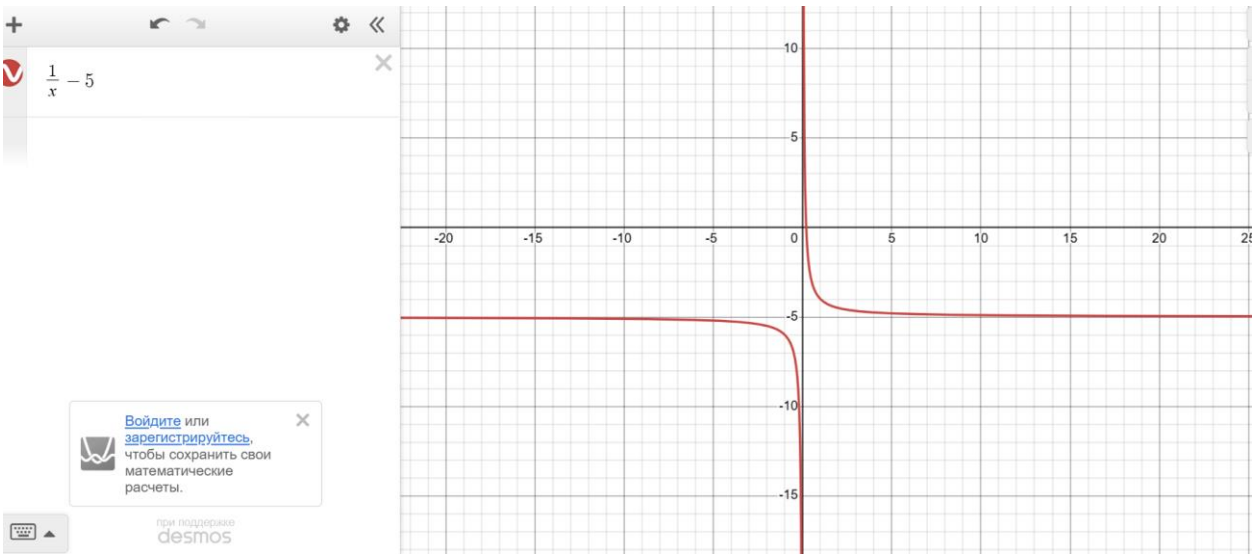
$$f_4(x) = \frac{12x}{x-3};$$

$$f_5(x) = 14x - 2.$$

Причем здесь функция и ее область определения? На самом деле любое уравнение в курсе алгебры можно интерпретировать графически. Рассмотрим данный выше пример $(*)$. Его можно переписать в виде:

$$\frac{1}{x} - 5 = 0$$

Обратите внимание, что теперь уравнение приняло вид $f(x) = 0$, где $f(x) = \frac{1}{x} - 5$ – это правая часть уравнения, зависящая от x и представляющая из себя однозначно заданную от него функцию. Теперь решение дробно-рационального уравнения сменилось нахождением решений уравнения $f(x) = 0$, то есть нахождением тех точек, в которых функция $f(x) = \frac{1}{x} - 5$ принимает значение 0. Визуализируем этот график в графическом калькуляторе “Десмос” и рассмотрим полученную функцию:



Как мы можем заметить, данная функция имеет ровно одну точку, в которой она принимает значение ноль, поэтому решение уравнения $f(x) = 0$ единственно, а потому решение уравнения $(*)$ также единственно.

На этой визуализации можно заметить, что изображенная функция существует не всюду. Точке $x = 0$ не соответствует никакое значение функции $f(0)$, а это означает, что ОДЗ функции точно не включает в себя 0 и выглядит следующим образом: $D(y) \in (-\infty;\ +\infty)/\{0\}$. Или, что то же самое: $D(y) \in (-\infty; 0) \cup (0;\ +\infty)$. Из-за того, что уравнение $f(x) = 0$ есть прямое следствие уравнения $(*)$, у исходного уравнения $(*)$ число $x = 0$ не может быть корнем. Это логично, потому что при подстановки числа $x = 0$ в исходное уравнение мы получаем деление на 0.

Упражнение 2. *Подставить число $x = 0$ в уравнение $(*)$ и убедиться, что при этом происходит деление на ноль.*

В общем случае функции $f(x)$ могут получаться очень большими и сложными, поэтому геометрический метод решения дробно-рациональных уравнений я никому не советую, а призываю лишь понять их суть и потенциальные опасности.

2. Решение дробно-рационального уравнения. Проверка. Причина проверок.

В предисловии мы убедились, что при решении дробно-рациональных уравнений не стоит забывать о опасности деления на ноль. То есть фактически, при решении уравнений корни могут получиться любые, даже такие, которые не принадлежат ОДЗ соответственной функции $f(x)$, а потому такие корни ни в коем случае не могут быть ответом на поставленную задачу. Рассмотрим на примере:

$$\frac{0}{x} = x \qquad (1)$$

Применяем основное свойство пропорции (умножение крест-накрест):

$$0 = x \cdot x$$

$$0 = x^2$$

$$x^2 = 0$$

$$x = 0 - \text{единственный корень}$$

Казалось бы, ответ получен, $x = 0$ – это корень уравнения (1), но не стоит торопиться. Давайте попробуем подставить $x = 0$ в это уравнение:

$$\frac{0}{0} = 0$$

Данное выражение не имеет смысла, т.к. на ноль делить нельзя, а в левой части как раз происходит деление на ноль. Получается, что корень уравнения $x^2 = 0$ не является корнем уравнения (1). Это не единственный случай, когда полученный корень не удовлетворяет исходному уравнению. По этой причине, при решении дробно-рациональных уравнений, мы обязаны делать проверку полученных корней.

Смысл проверки заключается в том, чтобы убедиться, не происходит ли при решении задачи деление на ноль.

Сами проверки могут быть самые разные (важно, чтобы они правильно проверяли, не происходит ли деления на ноль). Я предложу всего лишь пару из них, чтобы не загружать вас ненужной информацией:

- Подстановка корней в исходное уравнение. Рассмотрим пример

$$\frac{5}{x-2} - \frac{3}{x+2} = \frac{20}{x^2-4}$$

Заметим, что $x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x-2)\cdot(x+2)$. Приводим первые две дроби к общему знаменателю $(x-2)\cdot(x+2)$:

$$\frac{5\cdot(x+2)}{(x-2)(x+2)} - \frac{3\cdot(x-2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{20}{(x+2)(x-2)}$$

$$\frac{5x+10-3x+6}{(x-2)(x+2)} = \frac{20}{(x+2)(x-2)}$$

$$\frac{2x+16}{(x-2)(x+2)} = \frac{20}{(x+2)(x-2)}$$

Знаменатели левой и правой дроби одинаковые, а потому, чтобы сохранился знак равенства, числители этих дробей тоже должны быть равны:

$$2x + 16 = 20$$

$$2x = 4$$

$$x = 2$$

Итак, у нас получился корень $x = 2$, давайте выполним проверку. Подставим этот корень в исходное уравнение и убедимся, что нет деления на ноль:

$$\frac{5}{2-2} - \frac{3}{2+2} = \frac{20}{2^2-4}$$

$$\frac{5}{0}-\frac{3}{4}=\frac{20}{0}$$

Итак, видим, что и слева, и справа мы получили деление на ноль. А потому, число $x=2$ не является корнем исходного уравнения, и у него вообще нет корней.

Ответ: нет корней.

***Упражнение 3**. Решите дробно-рациональное уравнение $\frac{5}{x-1}-\frac{4}{3-6x+3x^2}=3$ и выполните проверку корней при помощи подстановки их в исходное уравнение*

- Проверка неравенства знаменателей нулю. Рассмотрим уравнение

$$\frac{2x-5}{x+5}-4=0$$

$$\frac{2x-5}{x+5}-\frac{4}{1}=0$$

$$\frac{2x-5}{x+5}=\frac{4}{1}$$

Используем правило крест-накрест:

$$(2x-5)\cdot 1=(x+5)\cdot 4$$
$$2x-5=4x+20$$
$$2x=-25$$
$$x=-12.5$$

Мы получили корень уравнения, давайте выполним проверку. Исходное уравнение имеет всего один знаменатель: $x+5$. Наша задача, проверить, что корень $x=-12.5$ не превращает его в ноль:

$$\text{при } x=-12.5, x+5=-12.5+5=-7.5\neq 0$$

Итак, корень $x=-12.5$ не обнуляет никакой знаменатель в исходном уравнении, а потому является его корнем (т.к. нет деления на ноль).

Ответ: -12.5

***Упражнение 4**. Решите уравнение $\frac{3}{x-1}+2=\frac{4-x}{x-1}$ и выполните проверку корней при помощи их подстановки во все знаменатели исходного уравнения. Также, после этого выполните проверку этих корней методом их подстановки в исходное уравнение, и убедитесь, что данные проверки идентичны.*

Убедительная просьба, ознакомьтесь полностью с материалом и в случае возникновения вопросов, направьте их мне в любые из следующих социальных сетей:

1. https://vk.com/sergeidobri
2. https://t.me/shvarzneger
3. +7(915)846-14-24